_____

Proyecto : Cuaderno

Paquete : aplicacion

Módulo : Cuaderno.java

Autor : Octulio Biletán - https://x.com/euxeniumartinez

Propósito: Definir e implementar un 'cuaderno' digital para guardar/recuperar líneas de textos.

Document.: Lea el archivo 'Documentación.txt'.

Alojado : en GitHub.

Licencia : Software libre con licencia GNU/GPL v3.

Versión : 1.0

Fecha : Proyecto creado el 12/Oct/2026.

Estado : Este proyecto está en la etapa de desarrollo.

_____

<<Introducción>>

Desarrollo del concepto de 'cuaderno' en el lenguaje Java para la gestión total de líneas de textos en la memoria principal

y en la memoria secundaria (archivos en medios de almacenamientos).

Implementar dicho concepto en términos de la programación Java y en la creación de sus clases a modo de librería.

A partir de dicho concepto se podría gestionar todos sus datos para la creación/modificación de un archivo ISO (disco cd-rom, dvd-rom, etc.).

O sea desarrollar un sistema de archivos basado en el concepto de 'cuaderno'.

Existen diversos tipos de cuadernos: para notas diarias, para notas musicales (pentagramados), bitácora, foliados, rotulados.

El cuaderno posee ciertas características que lo distingue como tal:

^ Tapa

^ Contratapa

^ Señalador

^ Color

^ Dimensiones

^ Hojas

^ Nº de hoja

^ Capacidad de almacenamiento finito

La cantidad de renglones es uniforme para todas las hojas del cuaderno, es decir, no se permite que una hoja tenga más/menos

renglones que otras hojas.

<<Organización lógica de 'cuaderno '>>

Está organizado mediante el método de orientación a objetos:

· Un cuaderno contiene hojas.

· La hoja contiene renglones de texto.

· Un renglón de texto se compone de una línea de textos finita.

· Una frase es una línea de textos corta con espacios en blanco y empieza con una letra mayúscula y termina con '.'.

· Un párrafo contiene más de un renglón de textos y no más de X renglones de textos y empieza con una letra mayúscula y termina con '.'.

· Una línea de textos contiene una secuencia finita de caracteres imprimibles del tipo String/UTF-8.

· Un conjunto de datos especial podría ser el binario: 'la línea de datos binarios' que cubra todo el espectro de la codificación binaria ASCII/UNICODE.

El código fuente está en el fichero 'Cuaderno.java' y contiene la implementación de todas las clases.

La capacidad mínima para almacenar líneas de textos es de 256 caracteres, que va desde la posición 1 hasta la posición 255 tiene

datos del usuario y en la posición 256 va el dato nulo.

Eso representa un renglón en una hoja única.

<<Operaciones>>

Las operaciones que se pueden hacer sobre un 'cuaderno':

poner nombre al cuaderno

guardar el cuaderno 'nombre' en...

traer el cuaderno 'nombre' desde...

escribir en mi cuaderno

escribir en la hoja X

escribir en el renglón X el siguiente texto

leer del renglón X el siguiente texto

visualizar todo el cuaderno

visualizar la hoja X

visualizar el renglón X

borrar todo/parcial el contenido del 'cuaderno'

agregar una/varias hojas al 'cuaderno'

buscar una palabra en todo el 'cuaderno'

buscar una palabra o frase en la hoja X

encriptar con/sin contraseña todo/parcial el contenido del 'cuaderno'

comprimir/descomprimir todo/parcialmente mediante algún método de compresión

guardar un dibujo: .bmp, .jpg, .gif, etc.

guardar un archivo de audio: wav, mp3, etc.

guardar un archivo con fotografía: .jpg, .png, etc.

guardar un archivo comprimido: .zip, .7z, .tar.gz, etc.

guardar un archivo binario genérico

categorizar el archivo binario guardado en el cuaderno: .bmp, .wav, .odt, .doc, .pdf, .zip, .iso, etc.

montar/desmontar un 'cuaderno' del sistema de archivos del S.O.

También se podría darle un tratamiento especial a los datos del cuaderno mediante código SQL.

Por ejemplo para la búsqueda de palabras, traducción de líneas de textos a otro idioma, alojar en la misma hoja líneas de textos en diferentes idiomas.

Ultima actualización: 20:51 domingo, 25 de octubre de 2026